

# Juan Antonio G. Soria Rodríguez

Ingeniero de Software & IA/ML | PLN · LLMs · Full-Stack  
Java · Spring Boot · Microservices

📍 Ciudad de México, México (GMT-6) ✉ [antonio.soria8r@gmail.com](mailto:antonio.soria8r@gmail.com)

🐙 [PurppleAlien](#) [antonio-sould](#)

🌐 [purpplealien.github.io](https://purpplealien.github.io)



## Resumen Profesional

Estudiante de último año de la Licenciatura en Computación (UAM-Iztapalapa, 100 % de créditos previsto: dic 2026, título en trámite), especializado en Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y desarrollo de software aumentado por IA. Completé un Proyecto Terminal de nivel investigación construyendo un sistema de detección de paráfrasis y plagio de doble modo sobre el corpus institucional TESIAMI (21,128 tesis de las tres divisiones, CBI/CBS/CSH) y un corpus científico externo de ~250 millones de obras — combinando modelos de lenguaje de gran escala, recuperación híbrida, fine-tuning de transformers y despliegue en producción.

Tras cubrir créditos en Matemáticas Aplicadas y Computación (UNAM), dediqué varios años a trabajo, proyectos propios y autoaprendizaje continuo; a finales de 2020 formalicé mi vocación por el cómputo ingresando a la Licenciatura en Computación (UAM-I).

Utilizo activamente metodologías aumentadas por IA: ingeniería de contexto, flujos agentic, generación de código asistida y diseño multi-agente. Concibo la IA como un multiplicador estratégico para analizar problemas complejos, validar soluciones y transformar ideas en productos funcionales. Busco integrarme como ML/NLP o Backend Engineer en un equipo donde aportar experiencia práctica en Java/Spring Boot, microservicios, APIs y sistemas distribuidos, y continuar creciendo en prácticas de DevOps, CI/CD y arquitectura empresarial.

Experiencia en desarrollo backend y full-stack, especializado en Java, Spring Boot, APIs REST, arquitecturas de microservicios, bases de datos SQL y Docker. Desde 2022 desarrollo sistemas de software para clientes y proyectos propios, incluyendo plataformas de gestión, facturación y comercio electrónico desplegadas en producción.

He desarrollado arquitecturas con hasta 8 microservicios Spring Boot, API Gateway, RabbitMQ, JWT, WebSockets y Docker Compose, además de proyectos académicos y personales en Java utilizando Gradle y patrones como MVC.

## Educación

### Licenciatura en Computación

2021 – 2026

[Universidad Autónoma Metropolitana \(UAM-I\)](#), Ciudad de México

**Tesis** (Proyectos Terminales I y II — 100 % de créditos: dic 2026, título en trámite): Detección Inteligente de Paráfrasis mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

**Asesor:** Dr. Benjamín Moreno Montiel

**PT II (en curso):** análisis de sentimientos sobre el Codex Gigas — PLN para latín con modelos contextuales

### Matemáticas Aplicadas y Computación

2011 – 2016

[Universidad Nacional Autónoma de México \(UNAM\)](#), FES Acatlán

Créditos cubiertos; base sólida en matemáticas (cálculo, álgebra lineal, probabilidad y estadística) que sustenta mi trabajo en IA/ML. Titulación en proceso de retomar.

# Proyecto Terminal I: Sistema de Detección de Paráfrasis y Plagio (Tesis de Titulación)

Sistema NLP de doble modo (clasificación por pares + análisis de documentos completos) para detección de plagio académico en la UAM-I: corpus institucional TESIAMI de **21,128 tesis** de las tres divisiones (CBI, CBS y CSH) más un corpus científico externo de ~250 millones de obras (OpenAlex, Semantic Scholar y Crossref).

- **Arquitectura:** recuperación híbrida (semántica con HNSW + léxica con BM25, fusión RRF) + clasificador cruzado (cross-encoder) cuantizado a int8, con modelos XLM-RoBERTa/BETO afinados.
- **Modelos:** BETO v3 fine-tuned (**F1 = 0.842** sobre el conjunto de prueba limpio), evaluado con intervalos de confianza (IC95 %) y auditoría de fuga de datos; empata la línea base previa con órdenes de magnitud menos datos anotados.
- **Hallazgo:** la tesis central es “*el dato supera a la arquitectura*”: los datos sintéticos degradan el desempeño y la búsqueda exhaustiva muestra que el corpus es original — la similitud temática no debe confundirse con plagio.
- **Entrega:** sistema **desplegado en producción**, reproducible (Docker), diseñado como apoyo al revisor humano.

Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, sentence-transformers, FAISS (HNSW), BM25, MongoDB, Docker.  
Más detalles: [purpplealien.github.io/proyecto-terminal.html](https://purpplealien.github.io/proyecto-terminal.html)

## Habilidades Técnicas

|                |                    |                            |              |                       |               |                       |              |
|----------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Lenguajes:     | Python (Avanzado)  | Java 17/21 (Experimentado) | C / C++      | JavaScript            | PHP           |                       |              |
| ML / PLN:      | PyTorch            | Hugging Face               | BETO / XLM-R | sentence-transformers | FAISS         | LLMs / RAG            | scikit-learn |
| IA Aumentada:  | Prompt Engineering | Context Engineering        | Agentic AI   | Código Asistido       | Multi-Agente  |                       |              |
| Herramientas:  |                    | Git / GitHub               | Docker       | Maven / Gradle        | Apache Tomcat |                       |              |
|                |                    | AWS (básico)               | MongoDB      | MySQL                 | Linux         | Jupyter / Colab       |              |
| Web / Backend: | Spring Boot        | Next.js / React            | FastAPI      | Node.js               | PostgreSQL    | REST / Microservicios |              |

## Experiencia Profesional

|                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Desarrollador de Software Freelance</b><br><a href="#">Independiente</a>                                                                             | 2022 – Presente     |
| Sistemas web a la medida para clínicas y comercios — gestión, citas y facturación — con Spring Boot, Next.js y PostgreSQL, desplegados en producción.   |                     |
| <b>Profesor de Asignatura (freelance)</b><br><a href="#">Cursos de ingreso y regularización</a>                                                         | Feb 2020 – Dic 2021 |
| Cursos de ingreso a bachillerato y licenciatura, y asignaturas de Álgebra, Geometría, Cálculo y Física; diseño de contenidos y adaptación a cada grupo. |                     |
| <b>Soporte Técnico</b><br><a href="#">Compañía BTL</a>                                                                                                  | Abr 2017 – Abr 2021 |
| Mantenimiento de equipos de cómputo, instalación de software y sistemas operativos, y soporte a la operación diaria.                                    |                     |
| <b>Instalador de Sistemas de Seguridad</b><br><a href="#">SYSARK</a>                                                                                    | Jul 2016 – Ago 2019 |
| Instalación y configuración de CCTV y control de acceso; coordinación de proyectos y entregas en sitio.                                                 |                     |

## Proyectos Personales Destacados

---

### Sistemas de Gestión Full-Stack

Sistemas completos para clínicas veterinarias y dentales: **Spring Boot 3** + PostgreSQL + JWT + WebSockets (odontograma interactivo, facturación PDF) y un monorepo **Next.js 15** + Turborepo + Drizzle ORM desplegado en Vercel.

### Arquitectura de Microservicios

Plataformas de e-commerce y farmacia con hasta **8 microservicios** Spring Boot, RabbitMQ, API Gateway y orquestación con Docker Compose.

### API REST con Autenticación y Pruebas

**Task API**: gestión de tareas con FastAPI, **JWT/RBAC**, SQLAlchemy 2.0 (async), Alembic, pytest y Docker.

### Inteligencia Artificial y Algoritmos (Java)

Portafolio de 15 proyectos: BFS, DFS, A\*, Minimax, Negamax y poda Alfa-Beta. Lógica de juego para Connect 4, Gato, N-Reinas y rompecabezas con Java Swing.

### Sistemas de Bajo Nivel y Compiladores (C)

Compilador de pseudocódigo español→C con **Flex & Bison** (análisis léxico, sintáctico, semántico y generación de código). Proyectos de Sistemas Operativos y Programación Concurrente en C (procesos, hilos, memoria compartida).

### Desarrollo de Videojuegos

Plataformero 2D estilo Mario Bros en Java (Swing, arquitectura MVC, Gradle) y juego 3D low-poly en **Unity / C#**.

## Cursos Relevantes

---

Álgebra Lineal | Cálculo | Matemáticas Discretas | Probabilidad y Estadística | Ingeniería de Software | Sistemas Operativos | Inteligencia Artificial | Machine Learning | Bases de Datos | Simulación Discreta | Redes | Diseño y Análisis de Algoritmos

**Idiomas:** Español (Nativo) | Inglés (Intermedio / Lectura y escritura técnica) | Portugués (Básico)

Nacionalidad mexicana. Disponible para roles de ML/NLP Engineer y Backend (Python/Java), nivel junior a mid. Disponibilidad inmediata.



# Juan Antonio G. Soria Rodríguez

Software & AI/ML Engineer | NLP · LLMs · Full-Stack  
Java · Spring Boot · Microservices

📍 Mexico City, Mexico (GMT-6) ✉ [antonio.soria8r@gmail.com](mailto:antonio.soria8r@gmail.com)  
🐙 [PurpleAlien](#) [antonio-sould](#)  
🌐 [purplealien.github.io](https://purplealien.github.io)



## Professional Summary

Final-year Computer Science student at Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I, 100% of credits expected Dec 2026, degree in progress), specialized in Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLP), and AI-augmented software development. Completed a research-grade Bachelor's thesis building a dual-mode paraphrase and plagiarism detection system over the institutional TESIAMI corpus (**21,128 theses** across all three divisions, CBI/CBS/CSH) plus an external scientific corpus of ~250 million works — combining large language models, hybrid retrieval, transformer fine-tuning, and production deployment.

Completed the coursework for a first degree in Applied Mathematics and Computing (UNAM); then spent several years working, building personal projects and self-studying before formalizing this focus with the B.Sc. in Computer Science (UAM-I) in late 2020.

Actively uses AI-augmented methodologies: context engineering, agentic workflows, AI-assisted code generation, and multi-agent system design. Views AI as a strategic multiplier for analyzing complex problems, validating solutions, and transforming ideas into functional products. Seeking to join a team as an ML/NLP or Backend Engineer where I can contribute hands-on experience in Java/Spring Boot, microservices, APIs, and distributed systems, while continuing to grow in DevOps, CI/CD, and enterprise architecture practices.

Backend and full-stack development experience, specialized in Java, Spring Boot, REST APIs, microservices architectures, SQL databases, and Docker. Since 2022 I have built software systems for clients and personal projects, including management, invoicing, and e-commerce platforms deployed in production.

I have designed architectures with up to 8 Spring Boot microservices, API Gateway, RabbitMQ, JWT, WebSockets, and Docker Compose, alongside academic and personal projects in Java using Gradle and patterns such as MVC.

## Education

### B.Sc. in Computer Science

2021 – 2026

[Universidad Autónoma Metropolitana \(UAM-I\), Mexico City](#)

**Thesis** (Capstone Projects I & II — 100% of credits: Dec 2026, degree in progress): Intelligent Paraphrase Detection using Large Language Models (LLMs)

**Advisor:** Dr. Benjamín Moreno Montiel

**Capstone II (in progress):** sentiment analysis of the Codex Gigas — NLP for Latin with contextual language models

### Applied Mathematics and Computing

2011 – 2016

[Universidad Nacional Autónoma de México \(UNAM\), FES Acatlán](#)

Coursework completed; strong mathematical foundation (calculus, linear algebra, probability and statistics) underpinning my AI/ML work. Degree completion in progress.

# Capstone Project I: Paraphrase & Plagiarism Detection System (Bachelor's Thesis)

---

Dual-mode NLP system (pairwise classification + full-document analysis) for academic plagiarism detection at UAM-I: the institutional TESIAMI corpus of **21,128 theses** across all three divisions (CBI, CBS, and CSH) plus an external scientific corpus of ~250 million works (OpenAlex, Semantic Scholar, and Crossref).

- **Architecture:** hybrid retrieval (HNSW semantic + BM25 lexical, RRF fusion) with an int8-quantized cross-encoder classifier, using fine-tuned XLM-RoBERTa/BETO models.
- **Models:** fine-tuned BETO v3 (**F1 = 0.842** on a clean test set), evaluated with confidence intervals (95% CI) and a data-leakage audit; matches the previous baseline with orders of magnitude less annotated data.
- **Key finding:** the thesis is that “data beats architecture”: synthetic data degrades performance and an exhaustive corpus search shows the corpus is original — thematic similarity must not be confused with plagiarism.
- **Delivery:** system **deployed in production**, reproducible (Docker), designed to support human reviewers.

*Stack:* Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, sentence-transformers, FAISS (HNSW), BM25, MongoDB, Docker.  
*More details:* [purpplealien.github.io/proyecto-terminal.html](https://purpplealien.github.io/proyecto-terminal.html)

## Technical Skills

---

|                |                    |                 |                          |                       |                  |                      |                 |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Languages:     | Python (Advanced)  |                 | Java 17/21 (Experienced) |                       | C / C++          | JavaScript           | PHP             |
| ML / NLP:      | PyTorch            | Hugging Face    | BETO / XLM-R             | sentence-transformers | FAISS            | LLMs / RAG           | scikit-learn    |
| AI-Augmented:  | Prompt Engineering |                 | Context Engineering      | Agentic AI            | AI-Assisted Code | Multi-Agent          |                 |
| Tools:         |                    |                 | Git / GitHub             | Docker                | Maven / Gradle   | Apache Tomcat        |                 |
|                |                    |                 | AWS (basic)              | MongoDB               | MySQL            | Linux                | Jupyter / Colab |
| Web / Backend: | Spring Boot        | Next.js / React | FastAPI                  | Node.js               | PostgreSQL       | REST / Microservices |                 |

## Professional Experience

---

|                                                                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Freelance Software Developer</b><br><a href="#">Independent</a>                                                                                                   | 2022 – Present      |
| Custom web systems for clinics and small businesses — management, scheduling and invoicing — built with Spring Boot, Next.js and PostgreSQL, deployed to production. |                     |
| <b>Adjunct Instructor (freelance)</b><br><a href="#">Admission and remedial courses</a>                                                                              | Feb 2020 – Dec 2021 |
| High-school and university admission courses plus Algebra, Geometry, Calculus and Physics; designed course content and adapted it to each group.                     |                     |
| <b>IT Support Technician</b><br><a href="#">BTL Company</a>                                                                                                          | Apr 2017 – Apr 2021 |
| Computer maintenance, software and OS installation, and day-to-day user support.                                                                                     |                     |
| <b>Security Systems Installer</b><br><a href="#">SYSARK</a>                                                                                                          | Jul 2016 – Aug 2019 |
| Installation and configuration of CCTV and access-control systems; on-site project coordination and delivery.                                                        |                     |

## Highlighted Personal Projects

---

### Full-Stack Management Systems

End-to-end systems for veterinary and dental clinics: **Spring Boot 3** + PostgreSQL + JWT + WebSockets (interactive odontogram, PDF invoicing) and a **Next.js 15** + Turborepo + Drizzle ORM monorepo deployed on Vercel.

### Microservices Architecture

E-commerce and pharmacy platforms with up to **8 Spring Boot microservices**, RabbitMQ, API Gateway, and Docker Compose orchestration.

### REST API with Auth and Automated Tests

**Task API**: task management with FastAPI, **JWT/RBAC**, SQLAlchemy 2.0 (async), Alembic, pytest and Docker.

### Artificial Intelligence & Algorithms (Java)

Portfolio of 15 projects: BFS, DFS, A\*, Minimax, Negamax, and Alpha-Beta pruning. Game logic for Connect 4, Tic-Tac-Toe, N-Queens, and sliding puzzles using Java Swing.

### Low-Level Systems & Compilers (C)

Spanish→C pseudocode compiler with **Flex & Bison** (lexical, syntactic, semantic analysis, and code generation). Operating Systems and Concurrent Programming projects in C (processes, threads, shared memory).

### Game Development

2D Mario-style platformer in Java (Swing, MVC architecture, Gradle) and a low-poly 3D game in **Unity / C#**.

## Relevant Coursework

---

Linear Algebra | Calculus | Discrete Mathematics | Probability & Statistics | Software Engineering | Operating Systems | AI | Machine Learning | Databases | Discrete Simulation | Networks | Algorithm Design & Analysis

**Languages:** Spanish (Native) | English (Intermediate / Technical reading & writing) | Portuguese (Basic)

Mexican nationality. Available for ML/NLP Engineer and Backend (Python/Java) roles, junior to mid level. Immediately available.